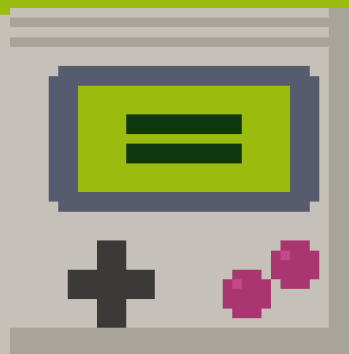


CALC BOY

DAS HANDBUCH



Taschenrechner-PWA im Nintendo-Stil

Version 3.1.0 • GPL-3.0 • schrotty74.github.io/CalcBoy

INHALT

1. Erste Schritte
2. Bedienkonzept
3. Die drei Tasten oben
4. Das Display (LCD)
5. BASIC-Seite
6. EXT-Seite (wissenschaftlich)
7. CONV-Seite (Einheiten)
8. FIN-Seite (Finanzen)
9. PRG-Seite (Programmierer & RPN)
10. PLOT-Seite (Funktionsgraphen)
11. FORM-Seite (Formel-Assistent)
12. Spiele
13. Quermodus & Tastatur
14. Geheim-Theme freischalten
15. Speicherung & Datenschutz
16. Problemlösung

1. ERSTE SCHRITTE

Öffne <https://schrotty74.github.io/CalcBoy/> im Browser. Auf dem iPhone: in Safari öffnen, Teilen → „Zum Home-Bildschirm“ – dann startet CALC BOY als Vollbild-App. Nach dem ersten Laden funktioniert alles komplett offline.

Beim Start läuft eine kurze Boot-Animation. Zahlen werden im deutschen Format angezeigt: Komma als Dezimaltrenner, Punkte als Tausendertrenner. Maximal 12 Stellen sind eingebbar; lange Ergebnisse werden automatisch kleiner dargestellt. Unmögliche Operationen (z. B. Division durch 0) zeigen ERROR – die nächste Ziffer startet neu.

2. BEDIENKONZEPT

Die App besteht aus drei Bereichen: den Pill-Tasten oben (THEME, GAME, SND), dem LCD und dem Tastenfeld. Das Tastenfeld hat sieben Seiten:

BASIC → EXT → CONV → FIN → PRG → PLOT → FORM → BASIC



EXT (auf der BASIC-Seite, unten links) öffnet die erste Zusatzseite.



MEHR (auf jeder Zusatzseite) schaltet zur nächsten Seite weiter.



BASIC (auf jeder Zusatzseite) kehrt zum Standard-Tastenfeld zurück.



= funktioniert auf jeder Seite.

3. DIE DREI TASTEN OBEN



THEME – schaltet zum nächsten Konsolen-Look. Sechs Themes sind verfügbar: Game Boy (Standard), GB Color, NES, Super NES, Switch und Famicom; ein siebtes (Virtual Boy) ist freischaltbar (Kapitel 14). Der Name erscheint kurz im LCD, der Wechsel spielt eine Cartridge-Animation, und jedes Theme hat einen eigenen Tastenklang. Die Auswahl wird gespeichert.



GAME – öffnet das Spielmenü (Kapitel 12). Während eines laufenden Spiels beendet die Taste das Spiel.



SND – schaltet die 8-Bit-Tastentöne ein (SND ON) oder aus (SND OFF, Taste erscheint gedimmt). Wird gespeichert.

4. DAS DISPLAY (LCD)



Das LCD hat zwei Zeilen: oben die Statuszeile (laufende Rechnung, Meldungen, Spielstand), unten die Ergebniszeile. Ein kleines M oben links bedeutet: Im Speicher (M+/M-) liegt ein Wert ungleich 0.

Tippen aufs Display öffnet den Verlauf:

- Zeigt die letzten 10 Rechnungen mit Ergebnis.
- Eintrag antippen übernimmt dessen Ergebnis in die Anzeige.
- » TEILEN / EXPORT exportiert den Verlauf als Text über das Share-Sheet.
- » PNG TEILEN rendert den Verlauf als Bild und teilt/lädt es als PNG-Datei.
- Unter den Einträgen stehen Σ (Summe aller Ergebnisse) und $\emptyset$ (deren Mittelwert).
- Erneutes Tippen (oder jede Taste) schließt den Verlauf.

Langes Drücken (~0,5 s) aufs Display kopiert das aktuelle Ergebnis in die Zwischenablage („KOPIERT“ erscheint).

5. BASIC-SEITE



0-9 – Zifferneingabe (max. 12 Stellen).



, – Dezimalkomma. Nur ein Komma pro Zahl möglich.



÷ × – + – Grundrechenarten. Kettenrechnungen werden von links nach rechts ausgewertet: $2 + 3 \times 4 =$ ergibt 20 (erst $2+3$, dann $\times 4$) – wie bei einem klassischen Tischrechner, ohne Punkt-vor-Strich.



= – rechnet aus und schreibt die Rechnung in den Verlauf. (Im RPN-Modus: legt die Zahl auf den Stack, Kapitel 9.)



AC – löscht Eingabe und laufende Rechnung. Beendet auch Spiele und Menüs; im RPN-Modus leert AC zusätzlich den Stack.



± – wechselt das Vorzeichen der angezeigten Zahl.



% – smarte Prozent-Taste mit drei Fällen: Nach + oder –: Prozent vom ersten Operanden, $100 + 10 \% = 110$; $200 - 25 \% = 150$. Nach × oder ÷: wandelt in den Faktor um, $50 \times 10 \% = 5$. Alleinstehend: teilt durch 100, $10 \% = 0,1$.



√ – Quadratwurzel der angezeigten Zahl. Negative Eingabe → ERROR.



EXT – wechselt zu den Zusatzseiten.

6. EXT-SEITE (WISSENSCHAFTLICH)



Speicher (Memory)



MC – löscht den Speicher (M-Anzeige verschwindet).



MR – ruft den Speicherwert in die Anzeige.



M+ – addiert die angezeigte Zahl zum Speicher.



M- – subtrahiert die angezeigte Zahl vom Speicher. Der Speicher überlebt Neustarts; solange er $\neq 0$ ist, zeigt das LCD ein M.

Trigonometrie



sin / cos / tan – wenden die Funktion sofort auf die angezeigte Zahl an. Beispiel (DEG): $30 \rightarrow \sin \rightarrow 0,5$.



DEG/RAD – schaltet den Winkelmodus um: DEG = Grad, RAD = Bogenmaß. Die Taste zeigt den aktiven Modus; die Einstellung wird gespeichert und gilt für alle Trigonometrie-Tasten.

Logarithmen & Exponenten



log – Zehnerlogarithmus. $1000 \rightarrow \log \rightarrow 3$.



ln – natürlicher Logarithmus (Basis e).



10^x – Zehnerpotenz. $3 \rightarrow 10^x \rightarrow 1000$.



e^x – e hoch x.

Potenzen & Wurzeln



x^2 / x^3 – Quadrat bzw. Kubik der angezeigten Zahl.



x^y – beliebige Potenz als zweistufige Rechnung: Basis eingeben $\rightarrow x^y$ drücken $\rightarrow$ Exponent eingeben $\rightarrow =$. Beispiel: $2 x^y 10 = \rightarrow 1.024$.



$\sqrt[y]{x}$ – Kubikwurzel. $27 \rightarrow \sqrt[y]{x} \rightarrow 3$.

Sonstiges



$1/x$ – Kehrwert ($4 \rightarrow 1/x \rightarrow 0,25$). n! – Fakultät, nur ganze Zahlen 0-170, sonst ERROR ($5 \rightarrow n! \rightarrow 120$).



π / e – setzen die Konstante (3,1415926536 / 2,7182818285) in die Anzeige.

7. CONV-SEITE (EINHEITEN)



Prinzip: Wert eingeben, Umrechnungstaste antippen – das Ergebnis ersetzt die Anzeige, und die Statuszeile benennt die Umrechnung. Jede Umrechnung lässt sich mit der Gegentaste zurückrechnen.

km→mi

km→mi / mi→km – Kilometer ↔ Meilen ($\times 0,621371$ / $\times 1,609344$).

m→ft

m→ft / ft→m – Meter ↔ Fuß ($\times 3,28084$ / $\times 0,3048$).

°C→°F

°C→°F / °F→°C – Temperatur ($\times 9/5 + 32$ bzw. $(-32) \times 5/9$). $100\text{ °C} \rightarrow 212\text{ °F}$.

kg→lb

kg→lb / lb→kg – Kilogramm ↔ Pfund ($\times 2,204623$ / $\times 0,453592$).

cm→in

cm→in / in→cm – Zentimeter ↔ Zoll ($\div 2,54$ / $\times 2,54$).

l→gal

l→gal / gal→l – Liter ↔ US-Gallonen ($\times 0,264172$ / $\times 3,785412$).

km/h→mph

km/h→mph / mph→km/h – Geschwindigkeit (gleiche Faktoren wie km/mi).

h→min

h→min / min→h – Stunden ↔ Minuten ($\times 60$ / $\div 60$). $90\text{ min} \rightarrow 1,5\text{ h}$.

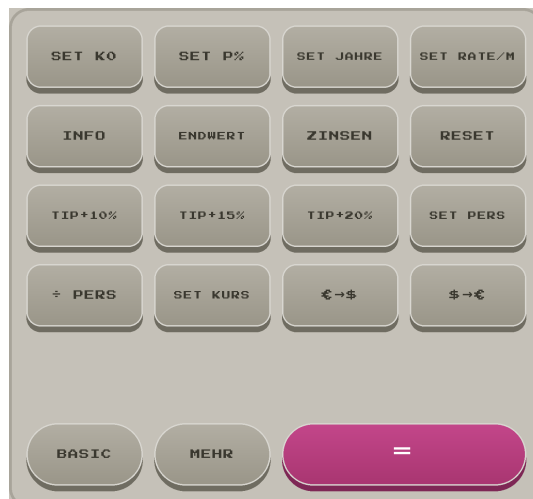
MW+19

MW+19 / MW-19 – deutsche Mehrwertsteuer 19 %: MW+19 rechnet Netto→Brutto ($\times 1,19$), MW-19 rechnet Brutto→Netto ($\div 1,19$, nicht -19% !). $119\text{ MW-19} \rightarrow 100$.

MW+7

MW+7 / MW-7 – dasselbe mit dem ermäßigten Satz 7 % ($\times 1,07$ / $\div 1,07$).

8. FIN-SEITE (FINANZEN)



Die Seite arbeitet mit gespeicherten Parametern: Zahl eintippen, dann mit einer SET-Taste zuweisen. Alle Parameter überleben Neustarts.

Zinseszins mit Sparrate

SET K0

SET K0 – speichert die Anzeige als Startkapital.

SET P%

SET P% – speichert den Jahreszinssatz in Prozent.

SET JAHRE

SET JAHRE – speichert die Laufzeit in Jahren.

SET RATE/M

SET RATE/M – speichert die monatliche Sparrate.

INFO

INFO – zeigt die Zusammenfassung: Endwert, Summe der Einzahlungen und Zinsertrag.

ENDWERT

ENDWERT – berechnet das Endkapital mit monatlicher Verzinsung: $K0 \cdot (1+i)^m + \text{Rate} \cdot ((1+i)^m - 1) / i$ mit $i = P/1200$ und $m = \text{Jahre} \cdot 12$. Beispiel: $K0 = 1.000$, $P = 3$, $\text{Jahre} = 10$, $\text{Rate} = 50 \rightarrow 8.336,42$. Das Ergebnis landet im Verlauf.

ZINSEN

ZINSEN – zeigt nur den Zinsertrag (Endwert – $K0$ – alle Raten). Im Beispiel: 1.336,42.

RESET

RESET – setzt alle FIN-Parameter auf die Standardwerte zurück ($K0$ 1000, P 3, Jahre 10, Rate 50, Personen 2, Kurs 1,08).

Trinkgeld & Rechnung teilen

TIP+15%

TIP+10% / TIP+15% / TIP+20% – schlägt das Trinkgeld auf die angezeigte Rechnung auf. 85 TIP+15% $\rightarrow$ 97,75.

SET PERS

SET PERS – speichert die angezeigte Zahl als Personenanzahl (mindestens 1, wird gerundet).

÷ PERS

÷ PERS – teilt die Anzeige durch die gespeicherte Personenanzahl. Kompletter Ablauf: 4 SET PERS $\rightarrow$ 85 TIP+15% $\rightarrow$ ÷ PERS $\rightarrow$ 24,44 pro Person.

Währung

SET KURS

SET KURS – speichert die Anzeige als Wechselkurs (z. B. 1,08 für EUR $\rightarrow$ USD).

€→\$

€ $\rightarrow$ \$ – multipliziert mit dem Kurs. \$ $\rightarrow$ € – dividiert durch den Kurs. Bewusst ohne Live-Kurse (nichts verlässt das Gerät); der Kurs funktioniert für jedes Währungspaar.

9. PRG-SEITE (PROGRAMMIERER & RPN)



Alle Bit-Operationen arbeiten mit dem Ganzzahl-Anteil der Werte (Nachkommastellen werden abgeschnitten).

Basis-Anzeige



→HEX / →BIN / →OCT - zeigt den Ganzzahl-Anteil der Anzeige hexadezimal, binär oder oktal in der Statuszeile. Die Anzeige selbst bleibt dezimal. 255 →HEX → „HEX: FF“; 10 →BIN → „BIN: 1010“.

Binäre Operatoren (Ablauf wie ÷/×: erste Zahl Operator zweite Zahl ⇒)



AND / OR / XOR - bitweise Verknüpfung. 12 AND 10 = 8; 12 OR 10 = 14; 12 XOR 10 = 6.



MOD - Divisionsrest. 17 MOD 5 = 2.



« - Bit-Shift nach links (×2 pro Stelle). 1 « 4 = 16.



» - Bit-Shift nach rechts (÷2 pro Stelle). 255 » 4 = 15.

Unäre Funktionen (wirken sofort)



NOT - bitweises Komplement ($\sim x$). 5 → NOT → -6.



ABS - Betrag. -7 → ABS → 7.



INT - schneidet Nachkommastellen ab. 3,9 → INT → 3.



SGN - Vorzeichenfunktion: -1, 0 oder 1.



ZUFALL - Zufallszahl zwischen 1 und 100.

RPN-Modus (umgekehrte polnische Notation)



RPN - schaltet den Modus ein/aus (wird gespeichert; die Statuszeile zeigt Stack-Tiefe und obersten Wert). Der Modus gilt, solange er aktiv ist, auf allen Seiten. Im RPN-Modus legt = die angezeigte Zahl auf den Stack (max. 8 Einträge); ein Operator nimmt den obersten Stack-Wert als ersten Operanden und verknüpft ihn mit der Anzeige: 3 = 4 + → 7. AC leert zusätzlich den Stack. Rechnungen landen mit „RPN“-Präfix im Verlauf.

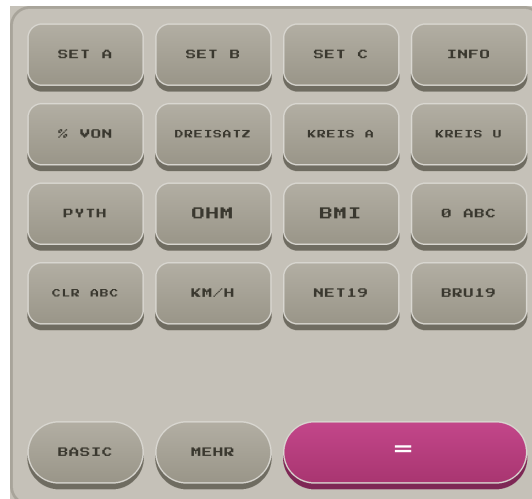
10. PLOT-SEITE (FUNKTIONSGRAPHEN)



Eine Funktionstaste antippen – der Graph wird als Pixel-Zeichnung ins LCD gemalt, mit Achsen (wo sichtbar) und automatischer Skalierung. Jede Taste oder ein Tipp aufs Display schließt den Plot. Die 20 Funktionen und ihre Zeichenbereiche:

	$\sin x / \cos x / \tan x$ – Sinus, Kosinus, Tangens (Polstellen ausgeblendet); Bereich $-6,5...6,5$.
	$x^2 / x^3 / x^4$ – Potenzen; Bereiche $-4...4 / -3...3 / -2,5...2,5$.
	$\sqrt{x}$ – Quadratwurzel; Bereich $0...16$.
	$\log x / \ln x$ – Logarithmen; Bereiche $0,05...20 / 0,05...12$.
	$1/x$ – Hyperbel (Polstelle ausgeblendet); Bereich $-4...4$.
	$e^x / 2^x$ – Exponentialfunktionen; Bereiche $-3...3 / -3...4$.
	$ x $ – Betragsfunktion; Bereich $-4...4$.
	$\sinh / \cosh / \tanh$ – Hyperbelfunktionen; Bereiche $-3...3 / -3...3 / -4...4$.
	GAUSS – Glockenkurve e^{-x^2} ; Bereich $-3,5...3,5$.
	FLOOR – Treppenfunktion $[x]$; Bereich $-4...4$.
	$\text{sinc } x$ – $\sin x / x$; Bereich $-15...15$.
	$x \cdot \sin x$ – wachsende Schwingung; Bereich $-12...12$.

11. FORM-SEITE (FORMEL-ASSISTENT)



Die Seite arbeitet mit drei Variablen A, B und C: Werte eintippen und zuweisen, dann eine Formel-Taste drücken. Die Variablen bleiben gespeichert, bis sie überschrieben oder gelöscht werden. Jedes Formel-Ergebnis landet im Verlauf; die Statuszeile zeigt kurz die verwendete Belegung.

Variablen verwalten



SET A / SET B / SET C – speichert die angezeigte Zahl als A, B bzw. C.

INFO – zeigt die aktuellen Werte von A, B und C.

CLR ABC – setzt alle drei Variablen auf 0 zurück.

Formeln



% VON – A Prozent von B: $B \cdot A / 100$. A = 15, B = 200 → 30.

DREISATZ – Verhältnisrechnung $A : B = C : x$, Ergebnis $x = B \cdot C / A$. „3 kg kosten 6 €, was kosten 5 kg?“ → A = 3, B = 6, C = 5 → 10.

KREIS A – Kreisfläche mit Radius A: $\pi \cdot A^2$. A = 2 → 12,566.

KREIS U – Kreisumfang mit Radius A: $2 \cdot \pi \cdot A$. A = 2 → 12,566.

PYTH – Hypotenuse aus den Katheten A und B: $\sqrt{A^2 + B^2}$. A = 3, B = 4 → 5.

OHM – Spannung nach dem Ohmschen Gesetz $U = R \cdot I$ mit A = Widerstand (Ω) und B = Strom (A). A = 100, B = 0,5 → 50 V.

BMI – Body-Mass-Index A / B^2 mit A = Gewicht (kg) und B = Größe (m). A = 80, B = 1,8 → 24,69.

Ø ABC – Durchschnitt der drei Variablen: $(A+B+C)/3$.

KM/H – Geschwindigkeit A / B mit A = Strecke (km) und B = Zeit (h). A = 150, B = 1,5 → 100 km/h.

NET19 – rechnet Brutto→Netto (19 %): $A / 1,19$ mit A = Bruttobetrag.

BRU19 – rechnet Netto→Brutto (19 %): $A \cdot 1,19$ mit A = Nettobetrag.

12. SPIELE



GAME öffnet das Menü: 1, 2 oder 3 startet MATH ATTACK im jeweiligen Level, 5 startet SNAKE, AC bricht ab.

MATH ATTACK

30 Sekunden Kopfrechnen. Die Aufgabe steht in der Statuszeile, Antwort eintippen, = drücken. Richtig = 1 Punkt; falsch zählt als Fehler; in beiden Fällen kommt sofort die nächste Aufgabe. Die Statuszeile zeigt Restzeit (T) und Punkte (S).

- Level 1 EASY: nur + und – mit kleinen Zahlen (bis 20).
- Level 2 NORMAL: + – bis 99, $\times$ $\div$ mit dem Einmaleins bis 12.
- Level 3 HARD: + – bis 999, $\times$ $\div$ bis 19.
- Jedes Level hat einen eigenen Highscore. Eine Runde ohne einen einzigen Fehler endet mit PERFECT! samt eigenem Jingle. AC bricht vorzeitig ab.

SNAKE

Der Klassiker im LCD. Steuerung: 8 = hoch, 2 = runter, 4 = links, 6 = rechts (oder Pfeiltasten). Futter fressen lässt die Schlange wachsen, das Tempo steigt mit jedem Bissen. Wand oder eigener Schwanz beendet das Spiel; der Highscore wird gespeichert. AC oder GAME beendet.

13. QUERMODUS & TASTATUR

iPhone quer drehen: Das Layout wechselt zu Display links, Tastenfeld rechts, und eine zusätzliche Schnellzugriff-Spalte mit sin, cos, tan, log, ln, x^2 , $1/x$, x^y , π und e erscheint neben dem BASIC-Tastenfeld. Alle Zusatzseiten funktionieren auch quer.

Am Mac/iPad mit Tastatur: Ziffern, + – $\times$ /, Enter = Ergebnis, Esc = AC, % = Prozent, R oder W = Quadratwurzel. Pfeiltasten steuern SNAKE.

14. GEHEIM-THEME FREISCHALTEN

Gib ein:

8 8 2 2 4 6 4 6 +

Dadurch wird das Virtual-Boy-Theme freigeschaltet, dauerhaft lokal gespeichert und kann anschließend über die THEME-Taste ausgewählt werden.

15. SPEICHERUNG & DATENSCHUTZ

Alles wird ausschließlich lokal im Browser gespeichert: Theme, Sound, Winkelmodus, Rechenverlauf, Highscores (pro Level und für SNAKE), Speicherwert (M), FIN-Parameter, Wechselkurs, Personenzahl, RPN-Modus samt Stack und die Formel-Variablen A/B/C. Nichts wird irgendwohin übertragen; es gibt keine externen Verbindungen. Zum vollständigen Löschen die Website-Daten der Domain im Browser entfernen.

16. PROBLEMLÖSUNG

Kein Ton beim allerersten Start: Browser blockieren Audio vor der ersten Berührung – einmal eine beliebige Taste drücken.

Alte Version nach einem Update: Der Service Worker cached die App; App/Tab komplett schließen und zweimal neu öffnen.

Batterie-LED immer rot: Die Battery-API gibt es nur in Chrome/Android. Auf dem iPhone bleibt die LED klassisch rot – wie beim originalen Game Boy.

= legt Zahlen ab statt zu rechnen: Der RPN-Modus ist aktiv – auf der PRG-Seite mit RPN wieder ausschalten.